



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

**Diseño e Implementación de una Interfaz para la Visualización y Registro de Datos
de Sensores Automotrices Simulados con Arduino y LabVIEW**

Xavier Andrés Hidalgo Ramírez

Jhofre Segundo Iza Valenzuela

Edison Steven Casa Lopez

**AUTOTRÓNICA
CARLOS CARRANCO**

QUITO - ECUADOR

Junio - 2026

Anexo A: Código fuente de Arduino

/*Proyecto Autotrónica - Simulación de sensores automotrices
Lee 4 potenciómetros y envía datos por Serial a LabVIEW.

Conexiones:

- Potenciómetro 1 (nivel batería) -> pin A0
- Potenciómetro 2 (fuerza frenado) -> pin A1
- Potenciómetro 3 (RPM) -> pin A2
- Potenciómetro 4 (temperatura) -> pin A4*/

// Configuración de pines

```
const int pinBateria = A0;  
const int pinFreno = A1;  
const int pinRPM = A2;  
const int pinTemp = A4;
```

// Parámetros de escalamiento (mapeo)

```
const float voltajeMax = 15.0; // 0 a 15 V (batería)  
const float fuerzaMax = 2000.0; // 0 a 2000 N (freno)  
const float rpmMax = 7000.0; // 0 a 7000 RPM  
const float tempMin = 0; // Temperatura mínima (°C)  
const float tempMax = 170.0; // Temperatura máxima (°C)
```

// Variables para almacenar valores convertidos

```
float bateriaVolts;  
float fuerzaNewtons;  
float rpm;  
float temperaturaC;
```

void setup() {

```
  Serial.begin(9600); // Inicia comunicación serial a 9600 baudios  
  // No es necesario configurar pines analógicos como INPUT (por defecto)  
}
```

void loop() {

// 1. Lectura de los potenciómetros (valor ADC 0-1023)

```
int adcBateria = analogRead(pinBateria);  
int adcFreno = analogRead(pinFreno);  
int adcRPM = analogRead(pinRPM);  
int adcTemp = analogRead(pinTemp);
```

// 2. Mapeo lineal a las magnitudes físicas

// Fórmula: $\text{valor_fisico} = (\text{adc} / 1023.0) * (\text{max_fisico} - \text{min_fisico}) + \text{min_fisico}$

```
bateriaVolts = (adcBateria / 1023.0) * voltajeMax; // 0 a 15 V  
fuerzaNewtons = (adcFreno / 1023.0) * fuerzaMax; // 0 a 2000 N  
rpm = (adcRPM / 1023.0) * rpmMax; // 0 a 7000 RPM  
temperaturaC = (adcTemp / 1023.0) * (tempMax - tempMin) + tempMin; // 0 a 170°C
```

// 3. Envío por Serial en formato CSV: Batería, Freno, RPM, Temperatura

```
Serial.print(bateriaVolts, 2); // 2 decimales
```

```

Serial.print(",");
Serial.print(fuerzaNewtons, 0); // 0 decimales (entero)
Serial.print(",");
Serial.print(rpm, 0);
Serial.print(",");
Serial.println(temperaturaC, 1); // 1 decimal, y salto de línea

```

```

// 4. Pequeña pausa para estabilidad (frecuencia de envío ~10 Hz)
delay(100);
}

```

Anexo B: Fotos







